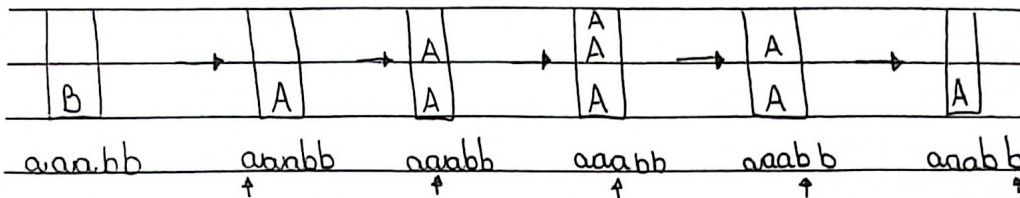


Lista 8

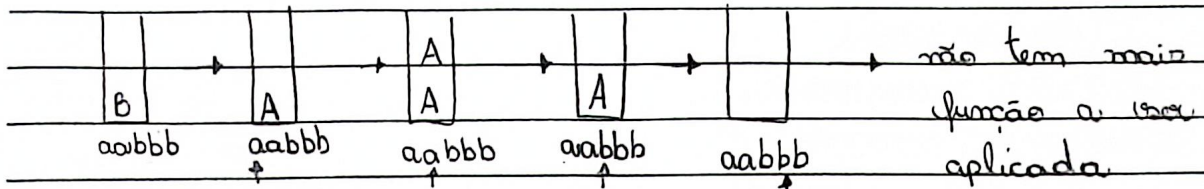
Exercício 1

Exercício 2

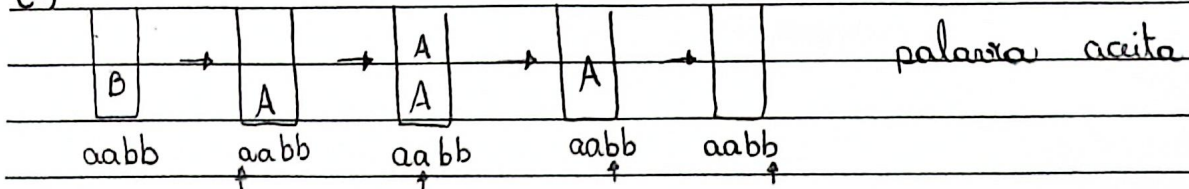
a-) palavra rejeitada



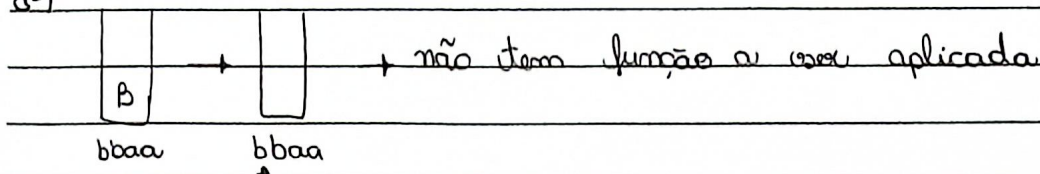
b-) palavra rejeitada



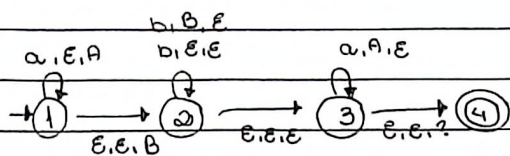
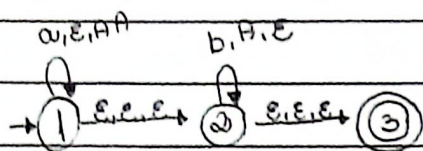
c-)



d-)

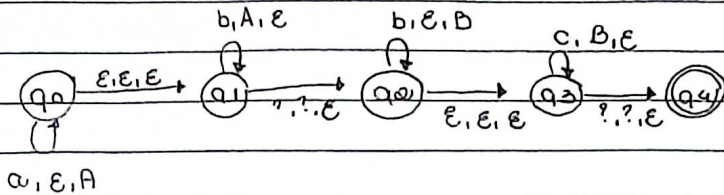


Questão 5

a-) $\{a^n b^m a^n \mid n \geq 0 \text{ e } m > 0\}$ $L = \{b, bb, abba, aabbbbaa, a^2 b^3 a^2, \dots\}$  $S \rightarrow aSA \mid B$ $B \rightarrow b \mid bB$ $A \rightarrow a$ b-) $\{a^n b^2 a^n \mid n \geq 0\}$ $L = \{\epsilon, abba, aabbbbaa, \dots\}$ 

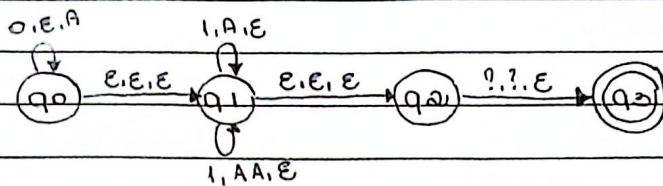
c-) $\{a^i b^j c^k \mid j = i + k\}$

+ para cada 'a' empilha A, para cada 'b' desempilha A, verifica se tá vazia a pilha, para cada 'b' empilha B e para cada 'c' desempilha B



d-) $\{0^n 1^k \mid n \leq k \leq 2n\}$

= $\{01, 00111, 0011, 001111, \dots\}$



d-) cadeia: a b a a b b

A	B	A	A	B	B	
a	b	a	a	b	b	

→ Essa palavra n pertence

spiral

e-) Cadeira: abaabb

A	B	A	B	B
a	b	a	b	b

→ Esta palavra n pertence

f-) Cadeira: aabaaa

		s		
a	a	b	a	a

→ Esta palavra n pertence

g-) Cadeira: aabaa

		s	
a	a	b	a

→ Esta palavra n pertence

h-) Cadeia aabaaaa

			S			
a	a	b	a	a	a	

Essa palavra n pertence

i-) Cadeia bbbbs

S	S	S	S	
b	b	b	b	

Essa palavra n pertence

j-) Cadeia acaaca

S				
	S		S	
A	C	A	C	A
a	c	a	c	a

Essa palavra n pertence

f-) Cadeia: a a b c a c a

	A	A		C	A	C	A
	a	a	b	c	a	c	a

→ Essa palavra n pertence

-) Cadeia: a b b c a

A			c	A
a	b	b	c	a

→ Essa palavra n pertence

Exercício 4

1° $S \rightarrow AB|SCB$ 2° $S \rightarrow AB|SCB|SB|B$
 $A \rightarrow aA|C$ $A \rightarrow aA|a$
 $B \rightarrow bB|b$ $B \rightarrow bB|b$
 $C \rightarrow cC|c$ $C \rightarrow cC|c$

1° $C \rightarrow cC|c$ $C \rightarrow c$ $3^{\circ} (S, B)$
 $C \rightarrow \epsilon$

$A \rightarrow aA|C$ $A \rightarrow \epsilon, A \rightarrow a$ $S \rightarrow B$ $B \rightarrow bB|b$

$S \rightarrow AB|SCB$ $S \rightarrow SB$ $S \rightarrow bB|b$
 $S \rightarrow B$

4^o

$S \rightarrow AB|SCB|SB|bB|b$ 5° $S \rightarrow AB|SG|SB|DB|b$
 $A \rightarrow aA|a$ $G \rightarrow CB$
 $B \rightarrow bB|b$ $D \rightarrow b$
 $C \rightarrow cC|c$ $A \rightarrow E A|a$
 $E \rightarrow a$
 $B \rightarrow DB|b$
 $C \rightarrow FC|c$
 $F \rightarrow c$

b) $S \rightarrow aAd|A$ $A \rightarrow Bc|E$ $B \rightarrow Acl|a$ $2^\circ S \rightarrow aAd|A|ad|E$ $A \rightarrow Bc$ $B \rightarrow Acl|a|c$ 1° $S \rightarrow aAd|A$ $S \rightarrow ad$ $S \rightarrow E$ 3° (S, A) $B \rightarrow Acl|a$ $B \rightarrow c$ $S \rightarrow A$ $A \rightarrow Bc$ $S \rightarrow Bc$ 4° $S \rightarrow aAd|A|ad|E|Bc$ $B \rightarrow Acl|a|c$ c) $S \rightarrow A|B|AB|S$ $A \rightarrow a|A|E$ $B \rightarrow a|B|Ab|E$ 2° $S \rightarrow A|B|AB|S|E|B|S|A|S|S$ $A \rightarrow a|A|a$ $B \rightarrow a|B|Ab|a|Ab|a|Bb|ab$ 1° $S \rightarrow A|B|AB|S$ $S \rightarrow E$ $S \rightarrow E|B|S$ $S \rightarrow A|E|S$ $S \rightarrow E|E|S$ 3° $(S, A) (S, B) (S, S)$ $A \rightarrow a|A|E$ $A \rightarrow a$ $B \rightarrow a|B|Ab|E$ $B \rightarrow a|Ab$ $B \rightarrow a|Bb$ $B \rightarrow ab$ $S \rightarrow A$ $A \rightarrow a|A|a$ $S \rightarrow B$ $B \rightarrow a|B|Ab|a|Ab|a|Bb|ab$ $S \rightarrow S$

4º

 $S \rightarrow A | B | AB | \varepsilon | BS | AS | aA | a | aB | Ab | aBb | ab$
 $A \rightarrow aA | a$
 $B \rightarrow aB | Ab | aBb | ab$

 $S \rightarrow A | B | AB | \varepsilon | BS | AS | C_a A | a | C_a B | AC_b | C_a AC_b | C_a BC_b | C_a C_b$
 $A \rightarrow C_a A | a$
 $B \rightarrow C_a B | AC_b | C_a BC_b | C_a C_b$
 $C_a \rightarrow a$
 $C_b \rightarrow b$
 $S \rightarrow A | B | C_{AB} | \varepsilon | BS | AS | C_a A | a | C_{AB} C_b | C_{AB} C_b | C_{AB} C_b | C_a C_b$
 $C_{AB} \rightarrow AB$
 $C_{AB} \rightarrow C_a C_{AB}$
 $C_{AB} \rightarrow AB$
 $C_{AB} \rightarrow C_a A$
 $C_{AB} \rightarrow C_a B$
 $A \rightarrow C_a A | a$
 $B \rightarrow$

ooo

d-) $S \rightarrow AB|CDB$ ← nunca vai conseguir derivar em um terminal
 $A \rightarrow aB|C$
 $B \rightarrow bbB|b$

1° $S \rightarrow AB$ $A \rightarrow aB$ $B \rightarrow bbB b$	$\rightarrow$	2° $S \rightarrow AB$ $A \rightarrow C_a B$ $B \rightarrow DE b$ $C_a \rightarrow a$ $D \rightarrow b$ $E \rightarrow DB$	ou	$S \rightarrow AB$ $A \rightarrow C_a B$ $B \rightarrow DE b$ $C_a \rightarrow a$ $D \rightarrow b$ $E \rightarrow DB$
--	---------------	--	------	---

f-) $S \rightarrow AB|BCS$ 2°
 $A \rightarrow aA|C$ $S \rightarrow AB|BCS|B|BS$
 $B \rightarrow bbB|b$ $A \rightarrow aA|a$
 $C \rightarrow cC|E$ $B \rightarrow bbB|b$
 $C \rightarrow cC|c$

1° $S \rightarrow AB|BOS$ $S \rightarrow B$ 3°
 $S \rightarrow BS$ (S, B)

$A \rightarrow aA|C$ $A \rightarrow a$ $S \rightarrow B$ $B \rightarrow bbB|b$

$C \rightarrow cC|E$ $C \rightarrow c$ $S \rightarrow A'B|BCS|bbB|b'|B'S$
 $A \rightarrow a'A|a'$
 $B \rightarrow bb'B|b'$
 $C \rightarrow c'C|c'$

4° $S \rightarrow AB|b|B'S|C_{bb}S|$ $C_{bb} \rightarrow C_b B$
 $A \rightarrow a|C_a A$ $C_b \rightarrow b$
 $B \rightarrow b|C_b C_{bb}$ $C_{bc} \rightarrow BC$
 $C \rightarrow c|C_c C$
 $C_c \rightarrow c$
 $C_a \rightarrow a$

3-7) $S \rightarrow \omega A d | A | \epsilon$

$A \rightarrow B c | c$

$B \rightarrow A c | s s$

3-8

$S \rightarrow \omega A d | A | \epsilon$

$A \rightarrow B c | c$

$B \rightarrow A c | s s | s$

$B \rightarrow A c | s s$ $B \rightarrow \epsilon$

$B \rightarrow s$

3° ↓
(s, A) (0, s)

$S \rightarrow A$

$A \rightarrow B c | c$

$B \rightarrow s$

$S \rightarrow \omega A d | A | \epsilon$

4°

$S \rightarrow \omega A d | \epsilon | B c | c$

$A \rightarrow B c | c$

$B \rightarrow A c | s s | \omega A d | \omega A d | \epsilon | c | B c$

5- $S \rightarrow C_a A C_d | \epsilon | B C_c | c$

$\rightarrow B C_c | c$

$\rightarrow A C_c | s s | C_a A C_d | \epsilon | c | B C_c$

$C_a \rightarrow a$

$C_d \rightarrow d$

$C_c \rightarrow c$

5°

4 $S \rightarrow C_a C_d | \epsilon | B C_c | c$

$A \rightarrow B C_c | c$

$B \rightarrow A C_c | s s | C_a C_d | \epsilon | c | B C_c$

$C_a \rightarrow a$

$C_d \rightarrow d$

$C_c \rightarrow c$

$C_{c a A} \rightarrow C_a A$